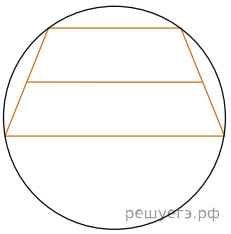
ЕГЭ по математике 01.06.2023. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1.

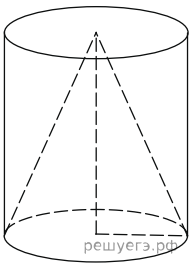
1. Тип 1 № 642310

Около трапеции описана окружность. Периметр трапеции равен 38, средняя линия равна 11. Найдите боковую сторону трапеции.



2. Тип 3 № 642313

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 162. Найдите объём конуса.



3. Тип 4 № 642314

В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 17 из России, 22 из США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая.

4. Тип 5 № 642317

Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в первую мишень и не попадёт в три последние.

5. Тип 6 № 642320

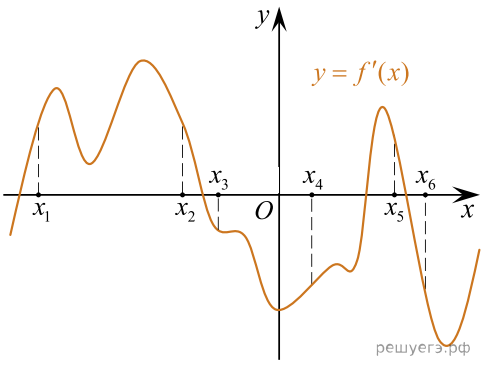
Найдите корень уравнения $7^{-6-x} = 343$.

6. Тип 7 № 642322

Найдите значение выражения $\dfrac{\log_{12} 10}{\log_{12} 2} + \log_2 \dfrac{8}{5}$.

7. Тип 8 № 642323

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены шесть точек x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6. Сколько из этих точек лежит на промежутках возрастания функции $f(x)$?



8. Тип 9 № 642324

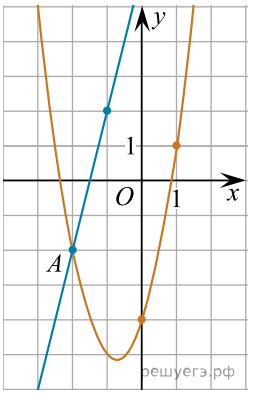
Для получения на экране увеличенного изображения лампочки используется линза с фокусным расстоянием f, равным 20 см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 20 до 50 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 100 до 120 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}$. На каком наименьшем расстоянии d_1 (в см) от линзы можно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким.

9. Тип 10 № 642326

Первая труба пропускает на 6 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 112 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

10. Тип 11 № 642371

На рисунке изображены графики функций $f(x)=ax^2+bx+c$ и $g(x)=kx+d$, которые пересекаются в точках A и B. Найдите абсциссу точки B.



11. Тип 12 № 642331

Найдите наименьшее значение функции $y=\frac{4}{3}x\sqrt{x}-12x+95$ на отрезке [34; 42].

12. Тип 13 № 642332

а) Решите уравнение $2\cos^3 x=\sqrt{3}\sin^2 x+2\cos x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

13. Тип 14 № 642334

Дана прямая призма $ABCA_1B_1C_1$. ABC — равнобедренный треугольник с основанием AB. На AB отмечена точка P такая, что $AP:PB=3:1$. Точка Q делит пополам ребро B_1C_1. Точка M делит пополам ребро BC. Через точку M проведена плоскость α, перпендикулярная PQ.

а) Докажите, что прямая AB параллельна плоскости α.

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит отрезок PQ, если $AA_1=5$, $AB=12$ и $\cos\angle ABC=\frac{3}{5}$.

14. Тип 15 № 642420

Решите неравенство: $\log_{25}((x-4)(x^2-2x-8))+1\geqslant 0,5\log_5(x-4)^2$.

15. Тип 16 № 642337

В июле 2023 года планируется взять кредит на 10 лет. Условия его возврата таковы:

— каждый январь с 2024 по 2028 год долг возрастает на 18% по сравнению с концом предыдущего года;
— каждый январь с 2029 по 2033 год долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— к июлю 2033 года долг должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат по кредиту должна составить 1470 тысяч рублей?

16. Тип 17 № 642339

Дан ромб $ABCD$. Прямая, перпендикулярная стороне AD, пересекает его диагональ AC в точке M, диагональ BD — в точке N, причем $AM:MC=1:2$, $BN:ND=1:3$.

а) Докажите, что $\cos\angle BAD=0,2$.

б) Найдите площадь ромба, если $MN=5$.

17. Тип 18 № 642340

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых

$$\begin{cases} (xy-x+8)\cdot\sqrt{y-x+8}=0 \\ y=2x+a \end{cases}$$

система уравнений имеет ровно 2 решения.

18. Тип 19 № 642341

На доске написано трёхзначное число A. Серёжа зачёркивает одну цифру и получает двузначное число B, затем Коля записывает число A и зачеркивает одну цифру (возможно ту же, что Серёжа) и получает число C.

а) Может ли быть верным уравнение $A=B\cdot C$, если $A>140$.

б) Может ли быть верным уравнение $A=B\cdot C$, если $440\leqslant A<500$.

в) Найдите наибольшее число A до 900 для которого выполняется $A=B\cdot C$.